

Предпроектное решение: Тестовый отказ системы

Регион: Новосибирская область **Тип теплицы:** year_round **Культура:** tomato
Целевая урожайность: 2000.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-11 07:55

1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 4000.0 кг/м²/год Δ Целевая урожайность очень высокая — потребуется интенсивная технология.

Климатические параметры (СП 131.13330):

Параметр	Значение
Расчётная зимняя температура (t5)	-37.0 °C
Расчётная летняя температура	25.0 °C
Градусо-сутки отопления	6076.0
Длительность отопительного периода	227 сут
Снеговая нагрузка	2.4 кПа
Ветровая нагрузка	0.3 кПа
Солнечная радиация (зимой)	1.5 МДж/м²/сут

2. Проектное решение (вариант failed_v1)

Обоснование: Участок крайне мал ($25 \times 20 \text{ м} = 500 \text{ м}^2$) для заявленной урожайности 2000 т/год при томате. Тем не менее ТЗ требует минимум два отдельных блока. Участок делим вдоль длинной стороны (25 м): два блока по ширине 9 м (одна шпалерная секция), длина каждого 24 м (кратно 6). Между блоками разрыв = $25 - 9 - 9 = 7 \text{ м} \geq 6 \text{ м}$ (п. 4.4 зимние теплицы). Ограждение $1,8 \text{ м} \geq 1,6 \text{ м}$. Покрытие — стекло 4 мм (шаг шпросов 750 мм), $\tau = 0,88$. Конёк 5,5 м — минимум для шпалерного томата. Крыша прямолинейная, уклон 45 %. Цоколь 0,4 м, фундамент над почвой 0,4 м. ВАЖНО: при таком участке заявленная урожайность 2000 т/год технически недостижима — участок вмещает $\sim 432 \text{ м}^2$ полезной площади; при максимальной интенсивной технологии (до 100 кг/м²/год для томата) реалистичный потолок $\sim 43 \text{ т/год}$. Проект реализуем конструктивно, но аналитику следует пересмотреть целевой показатель урожайности. Все нормы СП 107.13330 соблюдены в пределах имеющегося участка.

Общая площадь под выращивание: 432 м² **Площадь комплекса (с подсобками):** 432.0 м²

Блоки теплиц

- **Блок А — томат (основной)** — 24.0 × 9.0 м (площадь 216 м²)
- Высоты: водосток 3.0 м, конёк 5.5 м
- Компоновка: block, 1 пролётов по 9.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ($\tau=0.88$), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 14.0%
- **Блок Б — томат (дополнительный / рассадный)** — 24.0 × 9.0 м (площадь 216 м²)
- Высоты: водосток 3.0 м, конёк 5.5 м
- Компоновка: block, 1 пролётов по 9.0 м
- Кровля: straight, уклон 45.0%
- Ограждение: glass ($\tau=0.88$), стекло 4.0 мм - Доля светонепроницаемых конструкций: 14.0%

Конструктивные параметры комплекса

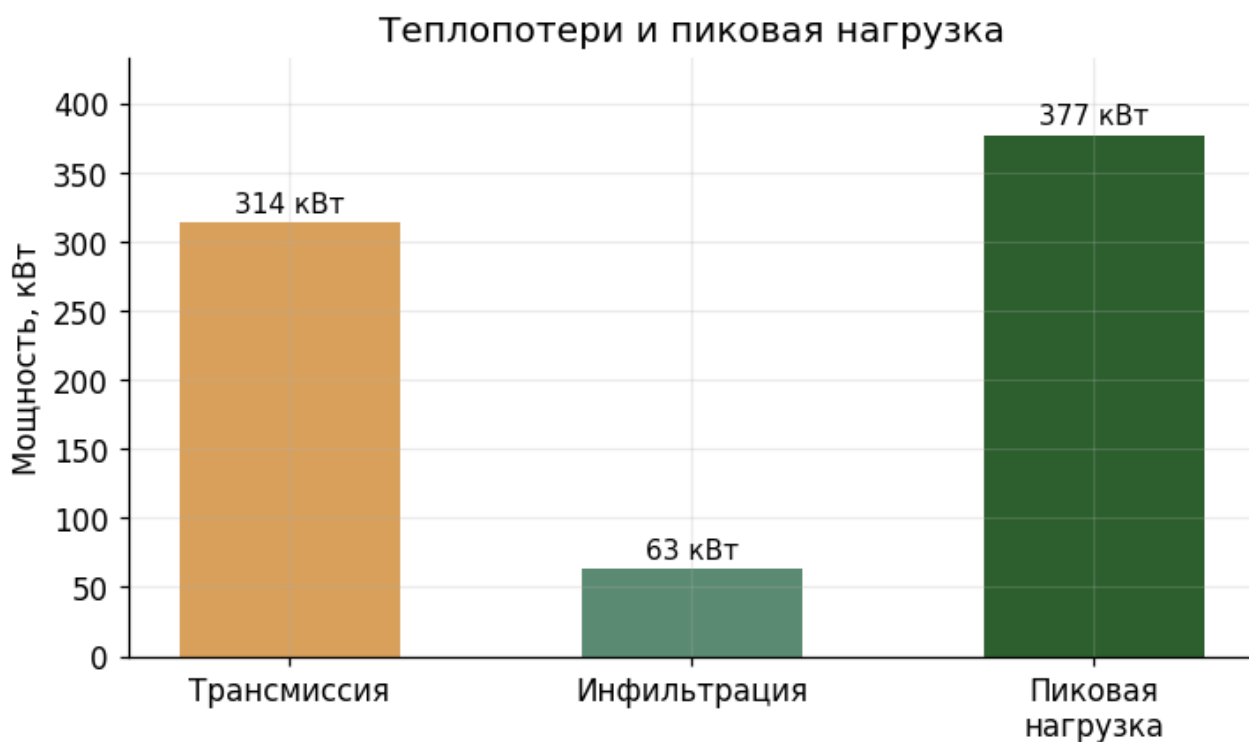
Параметр	Значение	Пункт СП
Высота цоколя	0.4 м	п. 5.8
Превышение фундамента над почвой	0.4 м	п. 5.9
Высота ограждения территории	1.8 м	п. 4.16

Подсобные зоны

- **Технический коридор / проход между блоками** — 168.0 м²
(Противопожарный и технологический разрыв 7 м × 24 м между блоками А и Б)
 - **Периметральная зона** — 68.0 м² (Полоса вдоль ограждения (≥ 1 м) для обслуживания и снегоудаления)
-

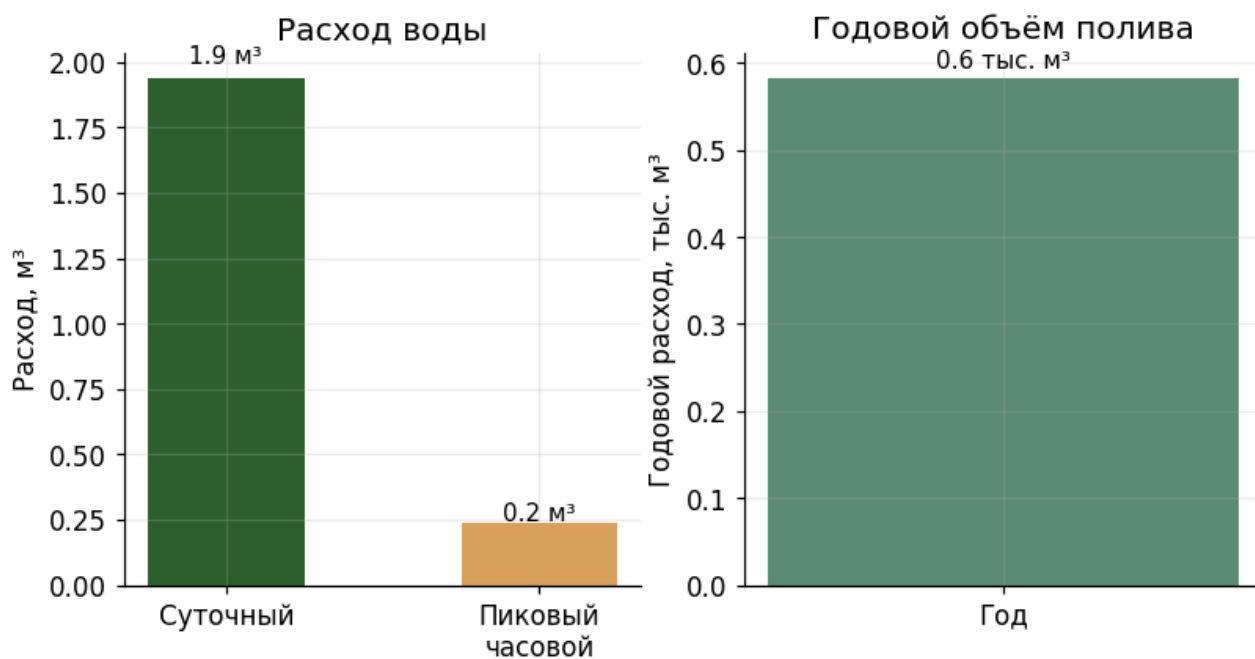
3. Инженерные расчёты

3.1. Теплоснабжение



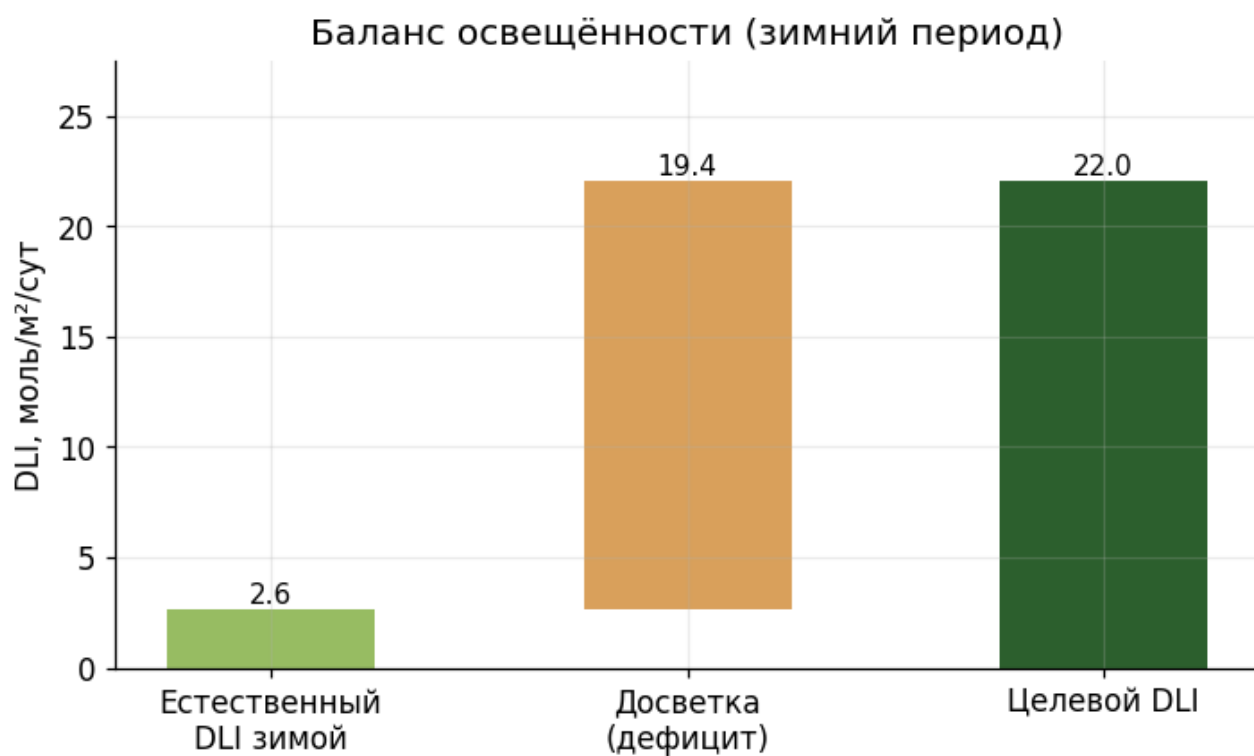
- Расчётная разница температур: **55.0 °C**
- Площадь ограждающих конструкций: **892.8 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·K)**
- Трансмиссионные теплопотери: **314.3 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **62.9 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 377.1 кВт**
- Годовая потребность в тепле: **999.9 МВт·ч**
- Температура теплоносителя: **95.0 °C** (п. 7.9 ≤ 150)
- Доля теплоты в нижнюю зону: **45.0%** (п. 7.13 ≥ 40)

3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **1.94 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **0.24 м³/ч**
- Годовой расход: **583 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)
- Категория надёжности: II (п. 6.14)
- Радиус зоны крана: **40.0 м** (п. 6.8 ≤ 45)

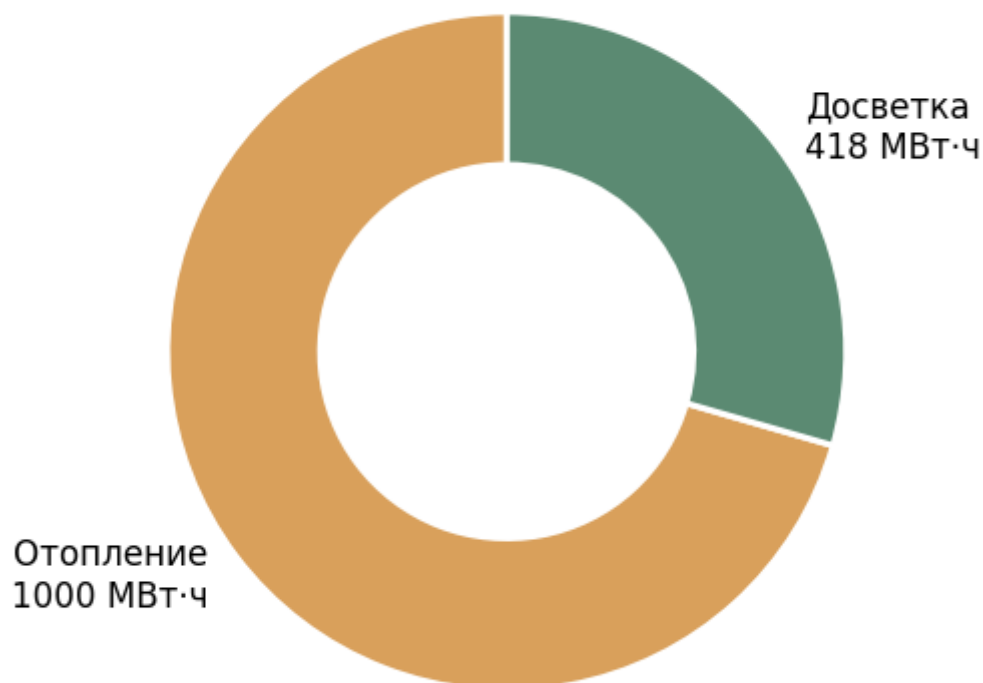
3.3. Освещённость и досветка



- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**
- Естественный DLI зимой: **2.6 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 266.2 Вт/м², расход 417674 кВт·ч/год
- Освещённость пола в проездах: 8.0 лк (п. 8.3 ≤10)

3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 1418 МВт·ч



3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч⁻¹**
- Площадь проёмов от площади ограждения: **20.0%** (п. 7.18 ≥ 20 , ≥ 10 севернее 60°)
- Площадь проёмов от площади пола: 41.3%
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **1669.0 кН** ($\gamma=1.4$)
- Ветровая нагрузка на стены: **95.0 кН** ($q_{10}=1.0$, $q_2=0.6$)
- Шпалерная нагрузка: 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$)
- Шпалерная нагрузка 150.0 Н/м² ($\gamma=1.3$).

Коэффициенты перегрузки и нормативные значения — СП 107.13330 п. 5.14.

4. Проверка по СП 107.13330

Проверено правил: **20**

WARNING — ENG.2-aux-share

Подсобные зоны должны занимать 5–30% площади комплекса. Меньше — нехватка для обслуживания; больше — неэффективное использование участка.

- Фактическое значение: 54.629629629629626
- Требуется: [5.0, 30.0]
- **Источник:** Инженерная проверка (не из СП): обоснованная доля подсобок

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.